Wasserstein 鲁棒假设检验中的可认证特征选择

2026年10月10日

摘要

我们研究类别条件 Wasserstein 不确定性下二元假设检验的预算约束变量选择。 对于有限、非负、非减的凸损失，一个精确的有限维形式能够从每个可行解构造 全空间检验。允许坐标运输价格随风险缩小，可得到在二元选择上精确的对偶证书分式。 每个选中的组合都完整求解连续内层问题，产生实际可行检验的风险上界和一条全局有效切线。 一个计算便宜的高斯过程预测器用已经完成的求解为少量二元候选组合排序； 全局整数主问题提供经核验的下界。预测只决定尝试哪个组合，不能代替内层求解或提供证书。 经核验的求解精度保证算法在所需风险精度下有限终止， 评估次数的界由数据移动权重决定。对总体分布的覆盖还需要单独校准。

1 变量选择问题

在 D 个变量中，我们至多能够观测 d 个。变量选择与使用这些变量的检验必须一起优化：一个好的变量子集，应当允许某个检验在分布于给定不确定集合内变化时，仍能将两个类别的损失都控制得较小。

将两个类别的观测合并为 $x_1,\dots,x_N \in \mathbb{R}^D$。 观测 i 的类别为 $c_i \in \{0,1\}$，权重为 $q_i > 0$。用符号 $y_i = 2c_i - 1$ 编码其类别：类别零对应 $y_i = -1$，类别一对应 $y_i = +1$。 c_i 和 y_i 都是已知且固定的观测标签，不是优化变量。 记 $I_k = \{i : c_i = k\}$。经验分布与不确定集合为

$$\widehat{P}_k = \sum_{i\in I_k} q_i \delta_{x_i}, \qquad \sum_{i\in I_k} q_i = 1, \qquad \mathcal{U}_k = \{P : W_1(P,\widehat{P}_k) \le \theta_k\}, \quad k = 0,1.$$

其中，δ_x 表示位于 x 的单位质量。距离 W_1 表示将一个分布搬运为另一个分布所需的最小期望 L^1 距离；所考虑的分布具有有限一阶矩。不确定半径 $\theta_k > 0$ 和变量尺度在选择变量之前固定。每个类别的总权重为一，因此合并后的权重之和为二。

对整数预算 $0 \le d \le D$，二进制向量 z 选择变量集合 $S(z) = \{j : z_j = 1\}$，允许的选择为 $\mathcal{Z}_d = \{z \in \{0,1\}^D : 1^\top z \le d\}$。 可测评分函数 g 只依赖于选中的坐标。正评分支持类别零，因此类别零的损失为 $\Phi(-g)$，类别一的损失为 $\Phi(g)$。优化问题是

$$\begin{aligned} V(z) &= \inf_{g = g(x_{S(z)})} \left\{ \sup_{P\in\mathcal{U}_0} \mathbb{E}_P \Phi(-g) + \sup_{P\in\mathcal{U}_1} \mathbb{E}_P \Phi(g) \right\}, \\ \mathrm{OPT} &= \min_{z\in\mathcal{Z}_d} V(z). \end{aligned} \tag{1}$$

因此，$V(z)$ 已经包含了给定变量选择下最好的检验；选择变量时，并不是将先前拟合的检验固定不动。

函数 $\Phi : \mathbb{R} \to [0,\infty)$ 处处取有限值，且为凸函数、单调非减函数。单调非减意味着：评分越不利于真实类别，其损失就不会降低。我们考虑非恒定损失，并要求 $\Phi(0) > 0$。若 $\Phi(0) = 0$，或者损失为常数，常数检验就已经解决了问题。下面的构造不需要预先指定 Φ 的具体公式；第 6 节给出实例。常数评分 $g = 0$ 提供一个共同的基准：

$$0 \le V(z) \le B := 2\Phi(0).$$

2 能构造全空间检验的有限优化问题

合并后的观测同时作为候选目标位置。比较源点 i 与目标点 ℓ 时，使用一个逐坐标距离向量：

$$\mathsf{d}_{i\ell} = |x_i - x_\ell| \in \mathbb{R}^D_+, \qquad d_z(x_i,x_\ell) = \mathsf{d}_{i\ell}^\top z.$$

绝对值逐坐标计算。这个向量一次性记录各坐标上的几何距离；它与 z 的内积，就是只使用选中变量时的距离。

令 u_ℓ 为赋予目标点 ℓ 的评分，a_i 为源点 i 的损失额度，$\lambda_k \ge 0$ 为类别 k 的单位运输价格。记 $q=(q_i)$、$\theta=(\theta_0,\theta_1)^\top$、 $\lambda=(\lambda_0,\lambda_1)^\top$，并记 $J(a,\lambda)=q^\top a+\theta^\top\lambda$。

定理 1（精确的有限优化形式）. 对于每个二进制 z，都有

$$\begin{aligned} V(z)=\min_{a,u,\lambda}\quad & J(a,\lambda) \\ \text{约束为}\quad & \Phi(y_i u_\ell)\le a_i+\lambda_{c_i}\mathsf{d}_{i\ell}^\top z, \qquad i,\ell=1,\dots,N, \\ & \lambda\ge 0, \qquad a,u\in\mathbb{R}^N. \end{aligned} \tag{2}$$

最小值可以达到。每个可行解都能构造出一个定义在整个观测空间上的可测检验，该检验只使用选中的坐标，且鲁棒风险不超过 $J(a,\lambda)$。

式 (2) 中的不等式有直接含义：从源点 i 搬到目标点 ℓ 后，损失至多为源点损失额度加上运输价格所对应的支出。源点保留其类别 c_i 和符号 y_i，而 u_ℓ 是目标位置的评分。具体地，

$$\Phi(y_i u_\ell)=\begin{cases}\Phi(-u_\ell), & c_i=0,\\ \Phi(u_\ell), & c_i=1.\end{cases}$$

因此，即使目标观测原来属于另一个类别，计算损失时仍使用源点类别；任一类别都可以把质量搬到任意目标位置。

全空间上的结论至关重要：它使有限问题的可行目标值能够作为原检验问题的上界。证明将两个源点的评分作凸组合，这两个源点分别来自两个类别。凸性控制组合后的损失，三角不等式控制所需的运输额度。具体构造和等式两侧的证明见附录 A；它们不使用 Φ 的特定逆函数或闭式表达。

3 利用风险控制可用坐标

在式 (2) 中取 $\ell=i$，得到 $a_i\ge\Phi(y_i u_i)\ge 0$。因此，

$$\theta^\top\lambda\le J(a,\lambda). \tag{3}$$

运输价格支出是总风险的一部分，所以不可能超过总风险。这一不等式提供了将变量选择与连续检验设计联系起来所需的界。

引入两个坐标价格向量 $w_0,w_1\in\mathbb{R}_+^D$。 对于二进制选择，可以取 $w_{kj}=\lambda_k z_j$：未观测坐标的价格为零。为了得到一个有用的连续扩展，用风险上界 η 约束这些价格，允许价格随风险缩小：

$$\begin{aligned} v(z)=\min_{\eta,a,u,\lambda,w_0,w_1}\quad & \eta \\ \text{约束为}\quad & \Phi(y_i u_\ell)\le a_i+\mathsf{d}_{i\ell}^\top w_{c_i}, \qquad \forall i,\ell, \\ & J(a,\lambda)\le\eta, \qquad \lambda\ge 0, \\ & 0\le w_k\le\lambda_k 1, \qquad k=0,1, \\ & \theta_0 w_0+\theta_1 w_1\le\eta z. \end{aligned} \tag{4}$$

向量不等式逐坐标成立；a,u,η 为实变量。第一行利用坐标价格设计检验。接下来的两行限制其风险，并要求每个坐标的价格不超过对应类别的价格。最后一行让未选坐标不可用，同时将允许的价格与正在最小化的风险联系起来。

对于二进制 z，取 $\eta=J$ 和 $w_k=\lambda_k z$ 后，式 (2) 的最优解便成为式 (4) 的可行解；其可行性来自式 (3)。反过来，式 (4) 的任一可行解在未选坐标上的价格为零，且满足

$w_k \le \lambda_k z$。于是，同一组 a, u, λ 也满足式 (2)，且目标值至多为 η。因此，每个二进制选择处都有 $v(z) = V(z)$。对于连续选择 $z \in [0,1]^D$，式 (4) 定义了后面用于构造下界的连续扩展。

固定 z 后，式 (4) 是凸问题。但仅凭这一点，还不能证明其最优值 $v(z)$ 关于 z 为凸函数，因为最后一行含有乘积 ηz。下一步将证明这个性质，并得到在变量子集改变后仍然有效的信息。

4 求解一个子集，得到适用于全部子集的下界

考虑非负矩阵 Π，其中 $\Pi_{i\ell}$ 表示从源点 i 搬到目标点 ℓ 的质量。它的每一行保留源点权重，即 $\Pi 1 = q$。目标点收到的两类质量及两类的逐坐标移动量分别为

$$p_{k\ell} = \sum_{i \in I_k} \Pi_{i\ell}, \qquad A_k(\Pi) = \sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} \mathsf{d}_{i\ell} \in \mathbb{R}^D_+.$$

若某个目标点收到来自两个类别的质量，一个共同的评分就必须同时处理这两类质量。这个评分所能达到的最小加权损失为

$$\Psi(p_0, p_1) = \inf_s \{p_0 \Phi(-s) + p_1 \Phi(s)\}, \qquad H(\Pi) = \sum_\ell \Psi(p_{0\ell}, p_{1\ell}). \tag{5}$$

这里使用下确界，允许在某个类别质量为零时通过评分序列逼近相应损失值。 H 表示在每个目标点都选取最好评分后，仍然剩余的损失；它非负。若将全部质量乘以 $t \ge 0$，H 也乘以 t。这个性质针对的是质量，并不要求 Φ 本身具有齐次性。

为了使用移动量可能超出原预算的矩阵，引入一个非负修正向量 $\mu \in \mathbb{R}^D_+$。二元组 (Π, μ) 必须满足

$$\Pi \ge 0, \qquad \Pi 1 = q, \qquad \mu \ge 0, \qquad 1^\top \big(A_k(\Pi) - \theta_k \mu\big)_+ \le \theta_k, \quad k = 0, 1. \tag{6}$$

其中 $t_+ = \max(t, 0)$，对向量逐坐标作用。在坐标 j 的移动量中扣除 $\theta_k \mu_j$ 后，剩余的正移动量之和必须落在类别预算 θ_k 内。这些条件不含 z，因此同一个二元组可以用于任意变量选择。矩阵本身不必是原不确定球内的运输方案；修正项使它能够提供风险下界。

分母中为什么需要修正项，可以直接看出来。对于 $0 \le z \le 1$，式 (6) 蕴含 $z^\top A_k(\Pi) \le \theta_k (1 + \mu^\top z)$。 对于二进制选择下式 (2) 的任一可行解，

$$\begin{aligned} H(\Pi) &\le \sum_{i,\ell} \Pi_{i\ell} \Phi(y_i u_\ell) \\ &\le q^\top a + \sum_k \lambda_k z^\top A_k(\Pi) \\ &\le J(a, \lambda) + (\mu^\top z) \theta^\top \lambda \\ &\le (1 + \mu^\top z) J(a, \lambda). \end{aligned}$$

这四步依次使用最优评分对应的损失、有限问题的损失约束、修正后的运输预算，以及式 (3)。因此，$H(\Pi)/(1 + \mu^\top z)$ 是 $V(z)$ 的下界。

定理 2（精确表示与凸性）. 对于每个 $z \in [0,1]^D$，都有

$$v(z) = \max_{\Pi, \mu \ \text{满足 (6)}} \frac{H(\Pi)}{1 + \mu^\top z}. \tag{7}$$

最大值可以达到，v 为凸函数，且在二进制选择处满足 $v(z) = V(z)$。

前面的不等式说明了每个分式为什么都是有效下界。要进一步证明它们的最大值等于 v，还需要另一层推导：对式 (4) 的拉格朗日函数求最小值，会得到行质量约束、运输不等式，以及一个归一化等式。对这些乘子重新缩放，恰好得到式 (7)。附录 B 逐组消去变量，推导目标与每一项约束。固定 (Π, μ) 后，分式的分子非负，分母为正的仿射函数，所以该分式为凸函数。这些凸下界函数的最大值也就为凸函数。

5 选择下一个需要完整求解的变量组合

给定所需的风险精度 $\varepsilon > 0$。令非负量 $\delta \le \varepsilon/4$ 表示允许的内层风险间隙，$\xi \le \varepsilon/4$ 表示允许的主问题候选间隙。 用已经完成的求解来选择下一个二元变量组合。 每个选中的组合都完整求解 (4)，重新优化其中全部连续变量。

求解当前组合，并保存一条全局割。 在 $z^s \in \mathcal{Z}_d$ 处，内层求解返回有限的可行解 (a^s, u^s, λ^s) 及其全空间检验。经核验的风险上界为 $R_s = J(a^s, \lambda^s)$。保留常数检验即可保证 $R_s \le B$。 对偶求解返回满足 (6) 的一对 (Π^s, μ^s)。 将经核验的分式写为 $f_s(z) = h_s/[1 + (\mu^s)^\top z]$，其中 $0 \le h_s \le H(\Pi^s)$。在当前组合使用的经核验下界 $\ell_s \le f_s(z^s)$ 必须满足

$$\ell_s \le V(z^s) \le R_s, \qquad 0 \le R_s - \ell_s \le \delta \le \varepsilon/4.$$

精确算术下 $\ell_s = f_s(z^s)$；数值计算中对切线的向下平移也计入这个间隙。 由分式的梯度构造割

$$g_s = -\frac{h_s \mu^s}{[1 + (\mu^s)^\top z^s]^2}, \qquad L_s(z) = \ell_s + g_s^\top (z - z^s) \le v(z). \tag{8}$$

凸性保证切线位于 f_s 下方，(7) 又保证 f_s 位于 v 下方。 将这条割与实际的可行检验一起保存。

对少量二元候选组合排序。 完成 t 次完整求解后，由实际检验的风险上界和保留的割得到

$$U_t = \min\{B, R_1, \dots, R_t\}, \qquad a_t(z) = \max\{0, L_1(z), \dots, L_t(z)\}.$$

其中 U_t 是全局上界，$a_t(z)$ 是每个组合最优风险的下界估计。 在 $t = 0$ 时，令 $U_0 = B$、$a_0 = 0$。

用已经观测到的 (z^s, R_s) 拟合一个计算便宜的高斯过程预测器。 固定的组合相似度使一个已求解组合能够为附近组合提供信息； 当观测对某个组合的预测约束更充分时，预测不确定性也更小。 将预测风险记为 $m_t(z)$，预测标准差记为 $\sigma_t(z)$。 二者只用于排序，并不是有保证的风险界；具体构造见附录 E。

用少量坐标交换和随机提议构成有限候选池 $\mathcal{C}_t \subseteq \mathcal{Z}_d$。保留下界仍允许足够改进的组合，并选择

$$z^{t+1} \in \operatorname*{argmin}_{\substack{z \in \mathcal{C}_t \\ a_t(z) \le U_t - \varepsilon/2}} \big[m_t(z) - \sigma_t(z)\big].$$

这个分数偏好预测风险较低的组合，也允许尝试不确定性较大的组合。 筛选保留的改进量超过内层误差 $\delta \le \varepsilon/4$， 因此已经求清楚的组合不会再次被选中。随后完整求解选中的组合：只有实际的 R_s 能更新 U_t，只有经核验的对偶结果能产生新割。 预测器不承担这两项工作。

用全局主问题核验停止条件。 主问题在全部允许的组合上最小化下界模型：

$$\min_{z \in \mathcal{Z}_d, \eta} \eta \quad \text{subject to} \quad \eta \ge 0, \qquad \eta \ge L_s(z) \quad (s = 1, \dots, t). \tag{9}$$

它返回二元组合 z_{M} 和经核验的全局下界。 用原有值与这个下界的较大者更新 LB_t，并保留全部旧割。 若 $U_t - \mathrm{LB}_t \le \varepsilon$ 则停止。 否则要求更新后的 $a_t(z_{\mathrm{M}}) - \mathrm{LB}_t \le \xi \le \varepsilon/4$。 此时

$$a_t(z_{\mathrm{M}}) \le \mathrm{LB}_t + \xi < U_t - \varepsilon + \xi \le U_t - 3\varepsilon/4,$$

所以主问题提供的组合一定通过筛选。每完成三次完整求解， 或候选池中没有组合通过筛选时，就刷新主问题。 若某次求解在预算内无法达到所需精度，则返回已有的界和检验，并标明状态。

算法 1 以风险预测选择候选组合，每次完整求解内层问题

输入： $\varepsilon>0$；$0\le\delta\le\varepsilon/4$；$0\le\xi\le\varepsilon/4$。

令 $t=0$、$U_0=B$、$\mathrm{LB}_0=0$；保留常数检验，并初始化空历史记录和预测器。
当 $U_t-\mathrm{LB}_t>\varepsilon$ **时**
  构造少量二元候选组合组成的池 $\mathcal{C}_t$，保留满足 $a_t(z)\le U_t-\varepsilon/2$ 的组合。
  如果 没有组合通过筛选，或距上次求解主问题已完成三次完整求解 **则**
    求解 (9)，用其经核验的界更新 LB_t。
    若 $U_t-\mathrm{LB}_t\le\varepsilon$ 则返回保留的最优检验；否则要求 $a_t(z_{\mathrm{M}})-\mathrm{LB}_t\le\xi$，并将 z_{M} 加入通过筛选的候选池。
  结束条件
  在通过筛选的组合中选择使 $m_t(z)-\sigma_t(z)$ 最小的组合。
  令 $s=t+1$、$z^s=z$；在此完整求解 (4)，得到可行检验及满足 $R_s-\ell_s\le\delta$ 的经核验分式。
  在当前求解点计算 (8)；保存割、组合和实际检验风险上界，并保留全部旧割。
  用已完成的观测 (z^s,R_s) 更新预测器。
  令 $U_{t+1}=\min\{U_t,R_s\}$、$\mathrm{LB}_{t+1}=\mathrm{LB}_t$，并令 $t\leftarrow t+1$。
结束循环
返回 保留的最优检验及其组合，同时返回区间 $[\mathrm{LB}_t,U_t]$。

评估次数的界由数据中的坐标移动量决定。令 $d_{i\ell,j}$ 为 $\mathsf{d}_{i\ell}$ 的第 j 个分量，并定义

$$M_j=\max_{k=0,1}\frac{\sum_{i\in I_k}q_i\max_\ell d_{i\ell,j}}{\theta_k},\qquad \rho(z,z')=\sum_j M_j|z_j-z'_j|.$$

因此 ρ 用运输单位衡量两个选择的差异。 将可行的修正量截断到 $0\le\mu^s\le M$ 保持可行性；在计算 (8) 中的值和梯度之前使用这个截断。 正的分离尺度和保留的坐标权重数量为

$$r_\varepsilon=\frac{\varepsilon/2-\delta}{B}>0,\qquad M_{(1)}\ge\cdots\ge M_{(D)},\qquad s_\varepsilon=\min\left\{s\in\{0,\dots,D\}:\sum_{j>s}M_{(j)}<r_\varepsilon\right\}.$$

证明将说明，已求解组合之间的 ρ 距离至少为 r_ε； s_ε 使被略去的权重总量小于这个距离。令 T_ε 统计停止之前开始并完成的完整二元评估，包括第一次评估。 同一选中点上的数值精化只算一次评估。

定理 3（全局最优性与评估次数界）. 算法 1 在满足上述可行性、修正量和精度要求， 并保留全部已生成割时，始终保持

$$\mathrm{LB}_t\le\mathrm{OPT}\le U_t.\tag{10}$$

若所需的求解均完成且没有因预算提前退出，则算法返回的可行检验的 鲁棒风险至多为 $\mathrm{OPT}+\varepsilon$。完成的评估次数满足

$$T_\varepsilon\le\min\left\{|\mathcal{Z}_d|,\ \sum_{i=0}^{\min(d,s_\varepsilon)}\binom{s_\varepsilon}{i}\right\}\le 2^{s_\varepsilon}.$$

附录 C 证明这些结论。 预测器影响尝试哪个通过筛选的组合，不影响界的有效性和次数界。

6 损失选择与结论的适用范围

损失通过 Φ 进入连续问题，通过 Ψ 进入对偶目标。下表给出同一推导所覆盖的实例；边界取值按连续极限定义。

损失	$\Phi(s)$	$\Psi(p_0, p_1)$
半合页	$\frac{1}{2}(1+s)_+$	$\min(p_0, p_1)$
Logistic 损失	$\log(1+e^s)$	$(p_0+p_1)\log(p_0+p_1) - p_0\log p_0 - p_1\log p_1$
指数损失	e^s	$2\sqrt{p_0 p_1}$
平方合页	$(1+s)_+^2$	$4p_0p_1/(p_0+p_1)$

例如，半合页损失下，若两类质量为 $p_0 = 0.2$ 与 $p_1 = 0.5$，剩余损失就是 0.2：最好的共同评分会支持质量较大的类别，但无法在同一个位置将质量较小的类别区分出来。附录 D 推导全部四个公式。对于半合页损失，将评分截断到 $[-1, 1]$ 后，$(1+g)/2$ 给出随机检验判为类别零的概率，因此 $V/2$ 是等先验下的最坏情形错误率。其他损失定义的是替代目标。当前实现使用半合页和 logistic 损失；其余两行展示理论的适用范围。

在推导算法之前，不需要固定损失的具体公式。但运输几何仍然重要：全空间构造使用三角不等式，坐标价格形式使用 L^1 距离的分解。所认证的区间针对的是这里给出的鲁棒优化问题；其不确定集合是否覆盖未知总体，是另一个统计问题。

A 定理 1 的证明：有限优化形式

沿用第 1 节的假设，以 $T(z)$ 表示式 (2) 右侧有限规划的下确界。下面证明两个方向的值不等式并构造全空间检验，再证明最小值可达。

A.1 有限运输给出一个方向的值不等式

固定二元选择 z 及 $S=\{j:z_j=1\}$。以 P_S 表示所选坐标在 P 下的分布。所选坐标的距离、投影与提升满足

$$\begin{aligned} d_z(x,x') &:= \sum_{j=1}^{D} z_j|x_j-x'_j| = \|x_S-x'_S\|_1 \le \|x-x'\|_1, \\ W_1(P_S,\widehat{P}_{k,S}) &\le W_1(P,\widehat{P}_k), \\ \|x_i-(x_{\ell,S},x_{i,S^c})\|_1 &= d_z(x_i,x_\ell), \\ g(x_{\ell,S},x_{i,S^c}) &= g(x_\ell). \end{aligned} \tag{A.1}$$

提升保留来源点的未选坐标，因此保持所选坐标上的运输代价与检验损失。若来源投影重合，按各自权重拆分运输质量，并保留来源身份。同样的构造可提升任意投影目标，并保留有限一阶矩。

给定评分 $u=(u_\ell)_{\ell=1}^{N}$，以 $Q_k(u)$ 表示将质量送往投影点池所能产生的第 k 类最大损失。变量 $\Pi_{i\ell}$ 将质量从来源点 $i\in I_k$ 送往目标 ℓ；这里仅包含第 k 类的来源行：

$$\begin{aligned} Q_k(u) = \max_{\Pi\ge 0} \quad & \sum_{i\in I_k,\ell} \Pi_{i\ell}\Phi(y_i u_\ell) \\ \text{约束为} \quad & \sum_{\ell} \Pi_{i\ell} = q_i \quad (i\in I_k), \\ & \sum_{i\in I_k,\ell} \Pi_{i\ell} d_z(x_i,x_\ell) \le \theta_k. \end{aligned} \tag{A.2}$$

质量停留在来源点是可行的，而 $0\le\Pi_{i\ell}\le q_i$ 保证可行集紧。为推导对偶，配置符号不受限制的行乘子 a_i 及非负预算乘子 λ_k。由于这是最大化问题，其拉格朗日函数为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_k &= \sum_{i\in I_k,\ell} \Pi_{i\ell}\Phi(y_i u_\ell) + \sum_{i\in I_k} a_i\left(q_i - \sum_{\ell}\Pi_{i\ell}\right) \\ &\quad + \lambda_k\left(\theta_k - \sum_{i\in I_k,\ell}\Pi_{i\ell} d_z(x_i,x_\ell)\right) \\ &= \sum_{i\in I_k} q_i a_i + \theta_k\lambda_k + \sum_{i\in I_k,\ell}\Pi_{i\ell}[\Phi(y_i u_\ell) - a_i - \lambda_k d_z(x_i,x_\ell)]. \end{aligned} \tag{A.3}$$

对可行运输，行约束项为零，预算项非负，因此拉格朗日函数给出其损失上界。这些约束放入拉格朗日函数后，求上确界时只保留 $\Pi\ge 0$。若某个质量变量的系数为正，就得到 $+\infty$；若所有系数均非正，则 $\Pi=0$ 达到上确界：

$$\sup_{\Pi\ge 0}\mathcal{L}_k = \begin{cases} \sum_{i\in I_k} q_i a_i + \theta_k\lambda_k, & \Phi(y_i u_\ell)\le a_i+\lambda_k d_z(x_i,x_\ell) \quad (i\in I_k,\ \forall \ell), \\ +\infty, & \text{否则.} \end{cases} \tag{A.4}$$

对 $a_i \in \mathbb{R}$ 与 $\lambda_k \geq 0$ 最小化这一上界。有限线性规划的强对偶给出

$$Q_k(u) = \min_{\substack{a_i \in \mathbb{R},\ \lambda_k \geq 0 \\ \Phi(y_i u_\ell) \leq a_i + \lambda_k d_z(x_i, x_\ell)\ \ (i \in I_k,\ \forall \ell)}} \left[\sum_{i \in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k \right]. \tag{A.5}$$

两类共用 u，所以上式给出 $T(z) = \inf_u [Q_0(u) + Q_1(u)]$。对原问题的任意检验，定义 $u(g) = (g(x_1), \ldots, g(x_N))$。按式 (A.1) 提升每个可行运输：所得全空间分布属于 $\mathcal{U}_k$，其损失为 $\sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} \Phi(y_i g(x_\ell))$。因此

$$Q_k(u(g)) \leq \sup_{P \in \mathcal{U}_k} \mathbb{E}_P \Phi((2k-1)g). \tag{A.6}$$

将下确界限制为诱导评分，再使用这一不等式，得到

$$\begin{aligned} T(z) &= \inf_u [Q_0(u) + Q_1(u)] \\ &\leq \inf_g [Q_0(u(g)) + Q_1(u(g))] \leq V(z). \end{aligned} \tag{A.7}$$

为投影后重合的目标设置独立评分，只会放松第一个下确界。

A.2 全空间检验给出反向值不等式

取任意可行解 (a, u, λ)，满足式 (2)。为在每个 x 处满足所有来源点的损失上界，我们构造一个检验，使其第 k 类损失不超过这些上界的最小值：

$$\begin{aligned} E_k(x) &= \min_{i \in I_k} \{a_i + \lambda_k d_z(x_i, x)\}, \\ i_k(x) &= \min \arg\min_{i \in I_k} \{a_i + \lambda_k d_z(x_i, x)\}. \end{aligned} \tag{A.8}$$

并列最小时选择最小的来源索引。固定 x，简记 $i_k = i_k(x)$；c 是两个被选来源点之间的距离，r_k 是它们到 x 的距离：

$$c = d_z(x_{i_0}, x_{i_1}), \qquad r_k = d_z(x_{i_k}, x), \qquad c \leq r_0 + r_1. \tag{A.9}$$

当 $c > 0$ 时，按下式混合两个评分：

$$\alpha = \frac{\min(c, r_0)}{c}, \qquad g(x) = (1-\alpha) u_{i_0} + \alpha u_{i_1}. \tag{A.10}$$

三角不等式保证分割后的两段距离分别不超过 r_0, r_1：

$$\begin{aligned} 0 \leq \alpha \leq 1, \qquad & \alpha c = \min(c, r_0) \leq r_0, \\ & (1-\alpha) c = c - \min(c, r_0) = \max(c - r_0, 0) \leq r_1. \end{aligned} \tag{A.11}$$

其中，最后一个不等式使用 $c - r_0 \leq r_1$ 与 $r_1 \geq 0$。

将来源与目标的配对 (i_0, i_0)、(i_0, i_1)、(i_1, i_0)、(i_1, i_1) 代入式 (2)。两类来源点的符号分别为 -1 和 $+1$，自身来源点的距离为零：

$$\begin{aligned} \Phi(-u_{i_0}) &\leq a_{i_0}, & \Phi(-u_{i_1}) &\leq a_{i_0} + \lambda_0 c, \\ \Phi(u_{i_0}) &\leq a_{i_1} + \lambda_1 c, & \Phi(u_{i_1}) &\leq a_{i_1}. \end{aligned} \tag{A.12}$$

由凸性、这四个约束及式（A.11），得到两类在每个点上的损失上界：

$$\begin{aligned}\Phi(-g(x)) &\le (1-\alpha)\Phi(-u_{i_0}) + \alpha\Phi(-u_{i_1}) \\ &\le (1-\alpha)a_{i_0} + \alpha(a_{i_0} + \lambda_0 c) = a_{i_0} + \lambda_0 \alpha c \\ &\le a_{i_0} + \lambda_0 r_0 = E_0(x), \\ \Phi(g(x)) &\le (1-\alpha)\Phi(u_{i_0}) + \alpha\Phi(u_{i_1}) \\ &\le (1-\alpha)(a_{i_1} + \lambda_1 c) + \alpha a_{i_1} = a_{i_1} + \lambda_1(1-\alpha)c \\ &\le a_{i_1} + \lambda_1 r_1 = E_1(x).\end{aligned} \tag{A.13}$$

若 $c = 0$，取 $g(x) = u_{i_0}$。第一个与第三个端点不等式改为给出

$$\Phi(-g(x)) \le a_{i_0} \le E_0(x), \qquad \Phi(g(x)) \le a_{i_1} + \lambda_1 c = a_{i_1} \le E_1(x). \tag{A.14}$$

连续函数之间的有限次比较保证 $i_k(x)$ 是 Borel 可测的，因此分段定义的 g 也是 Borel 可测的。它只使用 x_S，取值介于 $\min_\ell u_\ell$ 与 $\max_\ell u_\ell$ 之间。它延拓的是损失上界，无须插值每个给定的 u_ℓ。

现在积分这些上界。固定 $P \in \mathcal{U}_k$，选择代价不超过 θ_k 的耦合，保留来源索引，并按各自权重拆分重合原子。以 γ_k 表示所得定义在 $I_k \times \mathbb{R}^D$ 上的测度，其目标边缘为 P。其来源行与代价满足

$$\gamma_k(\{i\} \times \mathbb{R}^D) = q_i, \qquad \int d_z(x_i, x)\, d\gamma_k(i,x) \le \int \|x_i - x\|_1\, d\gamma_k(i,x) \le \theta_k. \tag{A.15}$$

对每个来源点 $i \in I_k$，所构造的评分满足 $\Phi((2k-1)g(x)) \le E_k(x) \le a_i + \lambda_k d_z(x_i, x)$。使用两个边缘得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_P \Phi((2k-1)g) &= \int \Phi((2k-1)g(x))\, d\gamma_k(i,x) \\ &\le \int a_i\, d\gamma_k(i,x) + \lambda_k \int d_z(x_i,x)\, d\gamma_k(i,x) \\ &= \sum_{i \in I_k} a_i \gamma_k(\{i\} \times \mathbb{R}^D) + \lambda_k \int d_z(x_i,x)\, d\gamma_k(i,x) \\ &= \sum_{i \in I_k} q_i a_i + \lambda_k \int d_z(x_i,x)\, d\gamma_k(i,x) \\ &\le \sum_{i \in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k.\end{aligned} \tag{A.16}$$

该上界不依赖 P，故对每类取上确界并相加，得到

$$\sum_{k=0}^{1} \sup_{P \in \mathcal{U}_k} \mathbb{E}_P \Phi((2k-1)g) \le \sum_{k=0}^{1} \left[\sum_{i \in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k \right] = J(a, \lambda).$$

因此，每个有限可行点都给出原问题的一个检验，风险不超过 J。取下确界得到 $V(z) \le T(z)$；式（A.7）给出另一个方向。这证明了定理 1 的值等价及可行检验结论。

A.3 原始最小值的可达性

下面证明定理 1 的最小值可达性，以及定理 2 所用风险规划的最小值可达性。非恒定性与单调性保证存在 $s_1 < s_2$，使 $\Phi(s_2) > \Phi(s_1)$。令 $b = [\Phi(s_2) - \Phi(s_1)]/(s_2 - s_1) > 0$；由凸性，对 $t > s_2$ 有

$$\frac{\Phi(t) - \Phi(s_2)}{t - s_2} \ge b \quad \Longrightarrow \quad \Phi(t) \ge \Phi(s_2) + b(t - s_2) \longrightarrow \infty. \tag{A.17}$$

常数点 $u=0$、$a_i=\Phi(0)$、$\lambda=0$ 在式 (2) 中可行，且 $J=B$。再取 $w_0=w_1=0$ 与 $\eta=B$，便得到式 (4) 对每个 $z\in[0,1]^D$ 都可行的点。因此，目标子水平集 $J\le B$ 与 $J\le\eta\le B$ 非空。自身来源点约束给出 $a_i\ge\Phi(y_iu_i)\ge 0$；正权重与正半径随之给出

$$\begin{aligned} 0\le q_ia_i\le q^{\top}a\le J\le B \quad &\Longrightarrow\ 0\le a_i\le B/q_i,\\ 0\le\theta_k\lambda_k\le\theta^{\top}\lambda\le J\le B \quad &\Longrightarrow\ 0\le\lambda_k\le B/\theta_k,\\ 0\le w_{kj}\le\lambda_k\le B/\theta_k,\quad & 0\le J\le\eta\le B \quad \text{在 (4)}. \end{aligned} \tag{A.18}$$

为此有界性论证，从每类任意固定一个来源点 $i_k\in I_k$。有限点池中的距离及式 (A.18)，用以下有限常数同时约束评分的两个符号：

$$C=\max_{k,\ell}\left\{B/q_{i_k}+(B/\theta_k)\|\mathsf{d}_{i_k\ell}\|_1\right\},$$

$$\Phi((2k-1)u_\ell)\le B/q_{i_k}+(B/\theta_k)\|\mathsf{d}_{i_k\ell}\|_1\le C.$$

选择 $R>0$ 使 $\Phi(R)>C$，由式 (A.17) 可知这样的选择存在。单调性给出

$$u_\ell\ge R\ \Longrightarrow\ \Phi(u_\ell)>C,\qquad u_\ell\le -R\ \Longrightarrow\ \Phi(-u_\ell)>C;\qquad |u_\ell|<R.$$

这些子水平集上的所有变量都有界。处处有限的凸损失连续，因此子水平集闭合，进而紧。两个连续目标函数都在其中达到最小值。由于常数检验已经给出可行值 B，限制到这些子水平集仍保留两个问题的全局最小值。

B 定理 2 的证明：对偶表示

B.1 乘子与拉格朗日函数

在式 (4) 中固定 $z\in[0,1]^D$。变量 η,a,u 不受符号限制，而 λ,w_0,w_1 保持非负。将其余每个约束写成左侧不大于零的形式，并配上表中的乘子：

约束	非负乘子
$\Phi(y_iu_\ell)-a_i-\mathsf{d}_{i\ell}^{\top}w_{c_i}\le 0$	$\bar{\Pi}_{i\ell}$
$J-\eta\le 0$	τ
$w_{kj}-\lambda_k\le 0$	$\bar{\beta}_{kj}$
$\theta_0w_{0j}+\theta_1w_{1j}-\eta z_j\le 0$	$\bar{\mu}_j$

其中，$\bar{\Pi}\in\mathbb{R}_+^{N\times N}$、$\tau\in\mathbb{R}_+$，且 $\bar{\beta}_k,\bar{\mu}\in\mathbb{R}_+^D$。上横线将这些乘子与正文中行和归一到源点权重的矩阵及修正向量区分开。

把每个乘子与相应约束左侧的乘积加到目标上，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{L}=\eta+\tau(J-\eta)&+\sum_{i,\ell}\bar{\Pi}_{i\ell}[\Phi(y_iu_\ell)-a_i-\mathsf{d}_{i\ell}^{\top}w_{c_i}]\\ &+\sum_k\bar{\beta}_k^{\top}(w_k-\lambda_k1)+\bar{\mu}^{\top}(\theta_0w_0+\theta_1w_1-\eta z). \end{aligned} \tag{B.1}$$

在式 (4) 的可行点处，每个加入的约束项都非正。因此，固定乘子后，

$$\inf_{\substack{\eta\in\mathbb{R},\ a,u\in\mathbb{R}^N\\ \lambda,w_0,w_1\ge 0}}\mathcal{L}\le\mathcal{L}(\eta,a,u,\lambda,w_0,w_1)\le\eta.$$

这个下确界是 $v(z)$ 的下界。对偶问题在所有乘子中最大化这个下界；它与原始最优值的相等性将在后面验证。 四组约束都已放入 $\mathcal{L}$，取下确界时不再重复施加。特别地，原约束所蕴含的 a 和 η 非负性，不会限制它们在这个下确界中的取值范围。

为了归并评分项与价格项，定义

$$\bar{p}_{k\ell} = \sum_{i \in I_k} \bar{\Pi}_{i\ell}, \qquad A_k(\bar{\Pi}) = \sum_{i \in I_k, \ell} \bar{\Pi}_{i\ell} \mathsf{d}_{i\ell}. \tag{B. 2}$$

第一个量是目标点 ℓ 收到的类别 k 质量；第二个量是该类别各坐标移动量组成的向量。归并过程使用

$$\begin{aligned} \sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} a_i &= \sum_i a_i \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell}, \\ \sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} \Phi(y_i u_\ell) &= \sum_\ell [\bar{p}_{0\ell} \Phi(-u_\ell) + \bar{p}_{1\ell} \Phi(u_\ell)], \\ \sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} \mathsf{d}_{i\ell}^{\mathsf{T}} w_{c_i} &= \sum_k w_k^{\mathsf{T}} A_k(\bar{\Pi}), \\ \tau J &= \sum_i \tau q_i a_i + \sum_k \tau \theta_k \lambda_k. \end{aligned} \tag{B. 3}$$

于是，每组原始变量都有自己的项：

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = \eta(1 - \tau - \bar{\mu}^{\mathsf{T}} z) &+ \sum_i a_i (\tau q_i - \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell}) \\ &+ \sum_\ell [\bar{p}_{0\ell} \Phi(-u_\ell) + \bar{p}_{1\ell} \Phi(u_\ell)] \\ &+ \sum_k \lambda_k (\tau \theta_k - 1^{\mathsf{T}} \bar{\beta}_k) + \sum_k w_k^{\mathsf{T}} [\bar{\beta}_k + \theta_k \bar{\mu} - A_k(\bar{\Pi})]. \end{aligned} \tag{B. 4}$$

B. 2　对原始变量取下确界

保持所有乘子固定。对偶值是式（B. 4）对 $\eta \in \mathbb{R}$、$a, u \in \mathbb{R}^N$ 以及 $\lambda, w_0, w_1 \geq 0$ 的下确界。由于这些取值范围相互独立，可以分别对每一项求下确界。

对于线性系数 b，有以下两条规则：

$$\inf_{t \in \mathbb{R}} bt = \begin{cases} 0, & b = 0, \\ -\infty, & b \neq 0, \end{cases} \qquad \inf_{t \geq 0} bt = \begin{cases} 0, & b \geq 0, \\ -\infty, & b < 0. \end{cases}$$

对于第一条规则，若 $b \neq 0$，取 $t = -nb$ 就有 $bt = -nb^2 \to -\infty$。对于第二条，若 $b < 0$，取 $t = n$ 就有 $bt \to -\infty$；否则，在 $t = 0$ 处最小值为零。

风险变量与源点损失额度。　应用不受符号限制的变量对应的规则，得到

$$\begin{aligned} \inf_{\eta \in \mathbb{R}} \eta(1 - \tau - \bar{\mu}^{\mathsf{T}} z) > -\infty &\iff 1 - \tau - \bar{\mu}^{\mathsf{T}} z = 0, \\ \inf_{a \in \mathbb{R}^N} \sum_i a_i (\tau q_i - \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell}) > -\infty &\iff \tau q_i - \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell} = 0 \quad (\forall i). \end{aligned} \tag{B. 5}$$

此时，两项都贡献零。第二组等式就是 $\bar{\Pi} 1 = \tau q$。

评分。 一个评分 u_ℓ 同时处理目标点 ℓ 的两类质量。由式 (5) 中 Ψ 的定义，

$$\begin{aligned}\inf_{u\in\mathbb{R}^N}\sum_\ell[\bar p_{0\ell}\Phi(-u_\ell)+\bar p_{1\ell}\Phi(u_\ell)] &= \sum_\ell \inf_{s\in\mathbb{R}}[\bar p_{0\ell}\Phi(-s)+\bar p_{1\ell}\Phi(s)]\\ &= \sum_\ell \Psi(\bar p_{0\ell},\bar p_{1\ell}) = H(\bar\Pi).\end{aligned} \tag{B.6}$$

为了说明第一个等式在边界质量处也成立，固定 $\varepsilon>0$，并对每个目标点选择 u_ℓ，使得

$$\Psi(\bar p_{0\ell},\bar p_{1\ell}) \le \bar p_{0\ell}\Phi(-u_\ell)+\bar p_{1\ell}\Phi(u_\ell) \le \Psi(\bar p_{0\ell},\bar p_{1\ell})+\varepsilon/N.$$

求和后，损失落在 $H(\bar\Pi)$ 与 $H(\bar\Pi)+\varepsilon$ 之间；再令 $\varepsilon\downarrow 0$。这些下确界有限，因为

$$0\le\Psi(p_0,p_1)\le\Phi(0)(p_0+p_1), \qquad 0\le H(\bar\Pi)\le\Phi(0)\sum_{i,\ell}\bar\Pi_{i\ell}=\tau B.$$

最后一个等式使用行和条件与 $\sum_i q_i=2$。

类别价格与坐标价格。 应用非负变量对应的规则，得到

$$\begin{aligned}\inf_{\lambda\ge0}\sum_k \lambda_k(\tau\theta_k-1^\top\bar\beta_k)>-\infty \;&\Leftrightarrow\; 1^\top\bar\beta_k\le\tau\theta_k \quad(\forall k),\\ \inf_{w_0,w_1\ge0}\sum_k w_k^\top[\bar\beta_k+\theta_k\bar\mu-A_k(\bar\Pi)]>-\infty \;&\Leftrightarrow\; A_k(\bar\Pi)\le\bar\beta_k+\theta_k\bar\mu \quad(\forall k).\end{aligned} \tag{B.7}$$

每一项都在其条件成立时贡献零。因此，当且仅当式 (B.5) 与式 (B.7) 成立时，对拉格朗日函数取下确界得到 $H(\bar\Pi)$；否则，得到 $-\infty$。在非负乘子中最大化这个有限值，就是对偶问题。

接下来消去 $\bar\beta_k$。逐坐标看，其条件蕴含

$$\begin{aligned}\bar\beta_{kj}\ge0,\quad A_{kj}(\bar\Pi)\le\bar\beta_{kj}+\theta_k\bar\mu_j \;&\Leftrightarrow\; \bar\beta_{kj}\ge\max(0,A_{kj}(\bar\Pi)-\theta_k\bar\mu_j),\\ 1^\top\bar\beta_k\le\tau\theta_k \;&\Rightarrow\; \sum_j(A_{kj}(\bar\Pi)-\theta_k\bar\mu_j)_+\le\tau\theta_k.\end{aligned} \tag{B.8}$$

反过来，若最后一个不等式成立，取

$$\bar\beta_k=(A_k(\bar\Pi)-\theta_k\bar\mu)_+.$$

这个向量非负，其分量和至多为 $\tau\theta_k$，且满足 $A_k(\bar\Pi)\le\bar\beta_k+\theta_k\bar\mu$。所以两个方向都精确成立，对偶问题为

$$\begin{aligned}\max_{\tau,\bar\Pi,\bar\mu\ge0}\quad & H(\bar\Pi)\\ \text{约束为}\quad & \bar\Pi 1=\tau q, \qquad \tau+\bar\mu^\top z=1,\\ & \sum_j(A_{kj}(\bar\Pi)-\theta_k\bar\mu_j)_+\le\tau\theta_k,\quad k=0,1.\end{aligned} \tag{B.9}$$

在除以 τ 之前，我们先验证原始与对偶最优值相等，并且最优值可以达到。

B.3　原始与对偶最优值相等

原始最小值的可达性已在附录 A.3 中证明。

目标值不超过 B 的范围只用于证明最优解存在，并未作为额外约束加入式 (4)。为了证明该问题的强对偶，先确定零坐标处已经被约束固定的价格：

$$z_j = 0 \implies 0 \le \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} \le \eta z_j = 0 \implies w_{0j} = w_{1j} = 0.$$

这里使用了 $\theta_k > 0$ 及 $w_{kj} \ge 0$。删去这些固定变量及由此变成恒真式的坐标不等式。在其余坐标上取

$$u = 0, \quad a_i = \Phi(0) + 1, \quad \lambda_k = 1, \quad w_k = \delta z, \quad 0 < \delta < 1, \quad \eta = J + 1 + \delta(\theta_0 + \theta_1). \tag{B.10}$$

其中，$J = 2[\Phi(0) + 1] + \theta_0 + \theta_1$。每个相关约束的左侧都严格为负：

$$\begin{aligned} \Phi(y_i u_\ell) - a_i - \mathrm{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i} &= -1 - \delta \mathrm{d}_{i\ell}^{\top} z < 0, \\ w_{kj} - \lambda_k &= \delta z_j - 1 < 0, \\ J - \eta &= -1 - \delta(\theta_0 + \theta_1) < 0, \\ \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} - \eta z_j &= -(J+1) z_j < 0 \quad (z_j > 0). \end{aligned} \tag{B.11}$$

此外，这些坐标上的 $w_{kj} > 0$，且 $\lambda_k > 0$。有限维凸强对偶适用于这个删减后的问题：对偶最大值可以达到，并等于 $v(z)$。

要恢复一个删去的坐标，取

$$z_j = 0: \quad \bar{\beta}_{kj} = 0, \qquad \bar{\mu}_j = \max_k A_{kj}(\bar{\Pi})/\theta_k.$$

于是，对两个类别都有 $\bar{\beta}_{kj} + \theta_k \bar{\mu}_j \ge A_{kj}(\bar{\Pi})$，额度分配的总预算没有增加，且 $\bar{\mu}_j z_j = 0$ 使归一化等式保持不变。因此，完整对偶 (B.9) 也具有可达到的最大值，且等于 $v(z)$。

B.4　去掉归一化

先说明为什么可以除以 τ。若 $\tau = 0$，非负性与行和条件给出

$$\bar{\Pi} 1 = 0 \implies \bar{\Pi} = 0 \implies H(\bar{\Pi}) = \sum_{\ell} \inf_s 0 = 0.$$

对于正的缩放系数，质量缩放恒等式直接由下确界得到：

$$\begin{aligned} \Psi(\tau p_0, \tau p_1) &= \inf_s \tau[p_0 \Phi(-s) + p_1 \Phi(s)] = \tau \Psi(p_0, p_1), \\ H(\tau \Pi) &= \sum_{\ell} \Psi(\tau p_{0\ell}, \tau p_{1\ell}) = \tau H(\Pi), \qquad \tau > 0. \end{aligned} \tag{B.12}$$

但存在一个目标值严格为正的可行点。选择一个目标点 ℓ_*，令 e_{ℓ_*} 为该位置取一、其他位置取零的向量。将每个源点都搬到这个目标点，对应 $\Pi = q e_{\ell_*}^{\top}$。该点从两个类别各收到质量一，因此，

$$H(\Pi) = \Psi(1,1), \qquad \Phi(-s) + \Phi(s) \ge 2\Phi(0), \qquad \Psi(1,1) = 2\Phi(0) = B > 0.$$

最后一个等式由取 $s = 0$ 得到。令

$$\mu_j = \max_k \frac{A_{kj}(\Pi)}{\theta_k}, \qquad \tau = \frac{1}{1 + \mu^{\top} z}, \qquad \bar{\Pi} = \tau \Pi, \qquad \bar{\mu} = \tau \mu. \tag{B.13}$$

这些选择满足每一个归一化约束：

$$\begin{aligned}\bar{\Pi}1 = \tau q, \qquad \tau + \bar{\mu}^{\top} z = \tau(1 + \mu^{\top} z) = 1,\\ A_k(\Pi) - \theta_k \mu \le 0 \implies (A_k(\bar{\Pi}) - \theta_k \bar{\mu})_+ = 0,\\ H(\bar{\Pi}) = \tau H(\Pi) = \tau B > 0.\end{aligned}$$

所以，可达到的归一化最优解不可能满足 $\tau = 0$。

现在取任意满足 $\tau > 0$ 的归一化可行点，定义 $\Pi = \bar{\Pi}/\tau$、$\mu = \bar{\mu}/\tau$。行和条件与移动量条件逐步变为

$$\begin{aligned}\bar{\Pi}1 = \tau q \iff \Pi 1 = q,\\ A_k(\bar{\Pi}) = \tau A_k(\Pi),\\ (A_k(\bar{\Pi}) - \theta_k \bar{\mu})_+ = \tau (A_k(\Pi) - \theta_k \mu)_+,\\ \sum_j (A_{kj}(\bar{\Pi}) - \theta_k \bar{\mu}_j)_+ \le \tau \theta_k \iff \sum_j (A_{kj}(\Pi) - \theta_k \mu_j)_+ \le \theta_k.\end{aligned} \tag{B. 14}$$

第三行使用 $\tau > 0$ 时的 $(\tau t)_+ = \tau t_+$。归一化随后给出分母与目标：

$$\begin{aligned}\tau + \bar{\mu}^{\top} z = 1 \iff \tau(1 + \mu^{\top} z) = 1 \iff \tau = (1 + \mu^{\top} z)^{-1},\\ H(\bar{\Pi}) = \tau H(\Pi) = \frac{H(\Pi)}{1 + \mu^{\top} z}.\end{aligned} \tag{B. 15}$$

由于 $\mu, z \ge 0$，分母为正。反过来，从任意满足式 (6) 的二元组出发，按式 (B. 15) 选择 τ，再将两个量都乘以 τ。式 (B. 14) 验证行和条件与移动量条件，而 $\tau(1 + \mu^{\top} z) = 1$ 验证归一化等式。两个方向的目标值都一致。这就证明了式 (7) 及其最大值可达到性。

B. 5　二进制选择处的相等性

对于原有限问题的可行点，令 $\eta = J$、$w_k = \lambda_k z$。则

$$\begin{aligned}0 \le w_k \le \lambda_k 1,\\ \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} = z_j \theta^{\top} \lambda \le z_j J = z_j \eta,\\ a_i + \mathsf{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i} = a_i + \lambda_{c_i} \mathsf{d}_{i\ell}^{\top} z.\end{aligned} \tag{B. 16}$$

中间的不等式就是式 (3)。因此，式 (4) 的所有约束都成立，得到 $v(z) \le V(z)$。

反过来，对于风险模型的可行点，由 $\theta_k > 0$ 和价格非负得到

$$\begin{aligned}z_j = 0 \implies \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} \le 0 \implies w_{0j} = w_{1j} = 0,\\ z_j = 1 \implies w_{kj} \le \lambda_k,\\ \implies \quad w_k \le \lambda_k z.\end{aligned} \tag{B. 17}$$

因为 $\mathsf{d}_{i\ell} \ge 0$ 逐坐标成立，

$$\Phi(y_i u_\ell) \le a_i + \mathsf{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i} \le a_i + \lambda_{c_i} \mathsf{d}_{i\ell}^{\top} z.$$

因此，(a,u,λ) 在式 (2) 中可行，且满足 $V(z)\le J\le\eta$。对风险模型的可行点取最小值得到 $V(z)\le v(z)$。合并两个方向，即得 $v(z)=V(z)$。

B.6 凸性与定理 2 证明的完成

固定一组可行变量 (Π,μ)，满足式 (6)。其剩余损失 $h=H(\Pi)\ge 0$ 在 z 改变时保持不变。对 $z\in[0,1]^D$，定义标量修正量 $r(z)=1+\mu^{\top}z>0$ 及对应的下界函数 $f(z)=h/r(z)$。对两个坐标 $j,m\in\{1,\dots,D\}$，链式法则给出

$$\begin{aligned}\frac{\partial r}{\partial z_j}&=\mu_j,\qquad \frac{\partial f}{\partial z_j}=h[-r(z)^{-2}]\mu_j=-\frac{h\mu_j}{r(z)^2},\\ \frac{\partial^2 f}{\partial z_m\partial z_j}&=-h\mu_j[-2r(z)^{-3}]\mu_m=\frac{2h\mu_j\mu_m}{r(z)^3},\\ \nabla^2 f(z)&=\frac{2h\mu\mu^{\top}}{r(z)^3}.\end{aligned}\tag{B.18}$$

对任意方向 $\xi\in\mathbb{R}^D$，

$$\xi^{\top}\nabla^2 f(z)\xi=\frac{2h}{r(z)^3}(\mu^{\top}\xi)^2\ge 0.$$

因此，f 是凸函数。在式 (7) 的固定可行变量集合上取最大值，便证明了 v 是凸函数。

结合此前已证明的可达分式表示与二进制等价性，定理 2 的证明完成。

C 定理 3 的证明：完整内层求值与全局收敛

对每个选中的二进制特征子集，完整内层求值均取得一个可行检验和一个对偶证书。 本证明使用同一次求解得到的检验和切线。

C.1 证书的数据界

记

$$D_{kj}=\sum_{i\in I_k}q_i\max_{\ell}d_{i\ell,j},\qquad M_j=\max_{k=0,1}D_{kj}/\theta_k,\qquad \rho(z,z')=\sum_j M_j|z_j-z'_j|.$$

行约束 $\Pi 1=q$ 给出

$$0\le A_{kj}(\Pi)=\sum_{i\in I_k,\ell}\Pi_{i\ell}d_{i\ell,j}\le\sum_{i\in I_k}\Big(\sum_{\ell}\Pi_{i\ell}\Big)\max_{\ell}d_{i\ell,j}=D_{kj}\le\theta_k M_j.$$

若 $\mu_j>M_j$，将其替换为 M_j 后，(6) 中该坐标的 正部对两类仍均为零。因此，此操作保持可行性并提高下界分式。 故定理 2 的表示可限定为 $0\le\mu\le M$。

在 (5) 中取评分为零，可得所有证书分子的界：

$$0\le H(\Pi)\le\Phi(0)\sum_{\ell}(p_{0\ell}+p_{1\ell})=2\Phi(0)=B.$$

C.2 完整求值所得的割与有效界

第 s 次完整求值在 $z^s\in\mathcal{Z}_d$ 上进行，取得有限模型的可行检验， 其目标为 $R_s=J(a^s,\lambda^s)$，并取得一个可行对偶对 (Π^s,μ^s)。完成证书修复和截断后，使用同一个 $0\le h_s\le H(\Pi^s)$ 定义

$$f_s(z)=\frac{h_s}{1+(\mu^s)^{\top}z},\qquad \ell_s=f_s(z^s)-e_s,\qquad e_s\ge 0,\qquad \ell_s\le V(z^s)\le R_s,\qquad R_s-\ell_s\le\delta.$$

非负余量 e_s 允许将割有意向下平移；理想运算中取 $e_s=0$。 其影响计入 δ。 这里 R_s 是在 z^s 上实际取得的可行检验之目标值，并非该点的预测值。 有限化定理保证其在整个观测空间上的风险界。在该子集处的导数与切线为

$$\begin{aligned} g_s &= -\frac{h_s \mu^s}{[1+(\mu^s)^\top z^s]^2}, \qquad -BM_j \le g_{s,j} \le 0, \\ L_s(z) &= \ell_s + g_s^\top (z - z^s) \\ &= f_s(z^s) + g_s^\top (z - z^s) - e_s \le f_s(z) \le v(z). \end{aligned}$$

第一个不等式来自分式的凸性及 $e_s \ge 0$；向下平移不改变其有界梯度。 只保留 L_s，即在已求值点 z^s 处形成的切线。 保留所有这些割，并定义

$$a_t(z) = \max\{0, L_s(z) : s \le t\} \le V(z).$$

附录 E 的预测器给每个候选提供均值 $m_t(z)$ 与模型标准差 $\sigma_t(z)$。 对通过切线筛选的候选，最小化 $m_t(z) - \sigma_t(z)$ 来决定评估顺序。 当前最优可行上界仅由完整求值更新：

$$U_t = \min\{B, R_s : s \le t\}.$$

因此 $\mathrm{OPT} \le U_t$，并且有对应的真实可行检验。 $\min_{z \in Z_d} a_t(z)$ 的认证下界也是 OPT 的下界。取零与历次这些下界的最大值，定义 LB_t，即得 (10)。

C.3 全局后备求解总能提供合格候选

只接受满足下式的候选：

$$a_t(z) \le U_t - \varepsilon/2. \tag{C.1}$$

有限候选集合及其排序除此之外可以任意选取。若集合内没有合格点，则求解当前的主问题 (9)，并取运行下界与其认证下界的最大值。 由于只添加割，以前的下界仍然有效。 经核验的二进制候选 z_M 与更新后的运行下界必须满足

$$\mathrm{LB}_t \le \min_{z \in Z_d} a_t(z), \qquad a_t(z_M) - \mathrm{LB}_t \le \xi.$$

若 $U_t - \mathrm{LB}_t \le \varepsilon$，则停止。否则，

$$a_t(z_M) \le \mathrm{LB}_t + \xi < U_t - \varepsilon + \xi \le U_t - 3\varepsilon/4 < U_t - \varepsilon/2.$$

所以后备候选满足 (C.1)。定期求解主问题可能提前完成认证， 但本论证并不依赖定期求解。有效性与终止性不依赖合格候选的排序方式。

C.4 点间分离、求值次数与终止

考虑较早完成的第 s 次求值和之后接受的子集 z^t。 令 U_{before} 为选择 z^t 前的当前最优可行上界。 较早的真实可行目标仍保留在上界历史中，故 $U_{\mathrm{before}} \le R_s$。 其自身切线也仍然保留，因此

$$\ell_s \ge R_s - \delta \ge U_{\mathrm{before}} - \delta, \qquad L_s(z^t) \le a_{t-1}(z^t) \le U_{\mathrm{before}} - \varepsilon/2.$$

两式相减，再使用有界非正梯度，得到

$$\begin{aligned} \varepsilon/2 - \delta &\le \ell_s - L_s(z^t) = -g_s^\top (z^t - z^s) \\ &\le B \sum_j M_j (z_j^t - z_j^s)_+ \le B\rho(z^t, z^s). \end{aligned}$$

所以完成求值的选择互不相同，且两两距离至少为 $r_\varepsilon = (\varepsilon/2 - \delta)/B > 0$。

将权重排序为 $M_{(1)} \ge \cdots \ge M_{(D)}$，并取

$$s_\varepsilon = \min\left\{ s \in \{0, \dots, D\} : \sum_{j>s} M_{(j)} < r_\varepsilon \right\}.$$

若两个选择在这 s_ε 个坐标上相同，则

$$\rho(z, z') \le \sum_{j>s_\varepsilon} M_{(j)} < r_\varepsilon,$$

与刚证明的分离矛盾。因此，每次完成的求值在这些保留坐标上具有不同的选择模式。 由于可行选择在其中最多使用 d 个坐标，数出这些模式即得

$$T_\varepsilon \le \min\left\{ |\mathcal{Z}_d|, \sum_{i=0}^{\min(d, s_\varepsilon)} \binom{s_\varepsilon}{i} \right\} \le 2^{s_\varepsilon}.$$

遗漏坐标的权重和必须满足严格不等式，因为点间分离允许取等号。 此次数包括第一次完整求值；为达到所需间隙而进行的数值精化不另计求值次数。

若遍历完这些模式后算法仍继续，则全局后备求解将提供另一个合格子集。 该子集完成求值后必须具有另一个不同的模式，构成矛盾。 因此算法达到 $U_t - \mathrm{LB}_t \le \varepsilon$。 设返回的可行检验之实际鲁棒风险为 R，则

$$R \le U_t \le \mathrm{LB}_t + \varepsilon \le \mathrm{OPT} + \varepsilon.$$

此界针对完成且满足精度要求的求值次数，不针对内层迭代次数或实际运行时间。 若内层求解或主问题求解无法达到所需精度，则返回已有可行检验和有效界， 不声称上述终止保证。特别地，主问题的可行目标值不是认证下界。 证书误差和候选比较的容差必须计入规定的精度预算。 特别地，仿射割的向下平移计入求值点的间隙，无需改变梯度。

D 第 6 节的损失公式

记 $F(s) = p_0\Phi(-s) + p_1\Phi(s)$，因此 $\Psi(p_0, p_1) = \inf_s F(s)$。先取 $p_0, p_1 > 0$，坐标轴上的情形在下文处理。 当最小值可以达到时，以 s^* 表示使标量目标最小的评分。

对半合页损失，$\Phi(s) = (1+s)_+/2$。若 $s > 1$，将其替换为 1，则 $\Phi(-s) = 0$ 保持不变，且 $\Phi(s)$ 减小。若 $s < -1$，将其替换为 -1，则 $\Phi(s) = 0$ 保持不变，且 $\Phi(-s)$ 减小。因此，只需在 $[-1, 1]$ 上最小化：

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{p_0(1-s) + p_1(1+s)}{2} = \frac{p_0 + p_1}{2} + \frac{p_1 - p_0}{2} s, \\ \Psi(p_0, p_1) &= \begin{cases} F(-1) = p_0, & p_1 \ge p_0, \\ F(1) = p_1, & p_1 < p_0, \end{cases} = \min(p_0, p_1). \end{aligned} \tag{D.1}$$

端点的选择由线性系数的符号决定；当 $p_0 = p_1$ 时，区间内每个评分都最优。

对 logistic 损失，$\Phi(s) = \log(1 + e^s)$。分别对两项求导：

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds}\left[p_0 \log(1 + e^{-s})\right] &= -\frac{p_0 e^{-s}}{1 + e^{-s}} = -\frac{p_0}{1 + e^s}, \\ \frac{d}{ds}\left[p_1 \log(1 + e^{s})\right] &= \frac{p_1 e^{s}}{1 + e^{s}}, \\ F'(s) = \frac{-p_0 + p_1 e^s}{1 + e^s} = 0 \quad &\Leftrightarrow \quad -p_0 + p_1 e^{s^*} = 0 \\ &\Leftrightarrow \quad e^{s^*} = p_0/p_1, \quad s^* = \log(p_0/p_1). \end{aligned}$$

导数在 s^* 处从负变正，因此这里取得最小值。代入两个对数项，得到

$$
\begin{aligned}
1+e^{-s^*} &= (p_0+p_1)/p_0, \qquad & 1+e^{s^*} &= (p_0+p_1)/p_1,\\
\Psi(p_0,p_1) &= p_0 \log \frac{p_0+p_1}{p_0} + p_1 \log \frac{p_0+p_1}{p_1} \\
&= p_0[\log(p_0+p_1) - \log p_0] + p_1[\log(p_0+p_1) - \log p_1] \\
&= (p_0+p_1)\log(p_0+p_1) - p_0 \log p_0 - p_1 \log p_1.
\end{aligned}
\tag{D.2}
$$

对指数损失，$\Phi(s) = e^s$。一个平方项给出下界并确定等号条件：

$$
\begin{aligned}
F(s) - 2\sqrt{p_0 p_1} &= \left(\sqrt{p_0}e^{-s/2} - \sqrt{p_1}e^{s/2}\right)^2 \geq 0, \\
\sqrt{p_0}e^{-s^*/2} = \sqrt{p_1}e^{s^*/2} \quad &\Leftrightarrow \quad e^{s^*} = \sqrt{p_0/p_1}, \quad s^* = \tfrac{1}{2}\log(p_0/p_1), \\
\Psi(p_0,p_1) &= F(s^*) = 2\sqrt{p_0 p_1}.
\end{aligned}
\tag{D.3}
$$

对平方合页损失，$\Phi(s) = (1+s)_+^2$。同样通过截断将评分限制在 $[-1,1]$ 上。展开并配方，得到

$$
\begin{aligned}
F(s) &= p_0(1-s)^2 + p_1(1+s)^2 \\
&= (p_0+p_1)s^2 + 2(p_1-p_0)s + (p_0+p_1) \\
&= (p_0+p_1)\left(s - \frac{p_0-p_1}{p_0+p_1}\right)^2 + (p_0+p_1) - \frac{(p_0-p_1)^2}{p_0+p_1}, \\
(p_0+p_1) - \frac{(p_0-p_1)^2}{p_0+p_1} &= \frac{(p_0+p_1)^2 - (p_0-p_1)^2}{p_0+p_1} = \frac{4p_0p_1}{p_0+p_1}, \\
s^* &= \frac{p_0-p_1}{p_0+p_1} \in [-1,1], \qquad \Psi(p_0,p_1) = F(s^*) = \frac{4p_0p_1}{p_0+p_1}.
\end{aligned}
\tag{D.4}
$$

非负平方项在这个可行评分处为零，从而证明了最小值。

在坐标轴上，由非负性及所示的评分极限，得到

$$
\begin{aligned}
0 \leq \Psi(p_0,0) \leq p_0\Phi(-s) \longrightarrow 0 \quad (s \to +\infty), \\
0 \leq \Psi(0,p_1) \leq p_1\Phi(s) \longrightarrow 0 \quad (s \to -\infty).
\end{aligned}
$$

因此，

$$
\Psi(p_0,0) = \lim_{s\to+\infty} p_0\Phi(-s) = 0, \qquad \Psi(0,p_1) = \lim_{s\to-\infty} p_1\Phi(s) = 0, \qquad \Psi(0,0) = 0.
$$

对半合页及平方合页损失，第一个零值在 $s \geq 1$ 时已经达到，第二个在 $s \leq -1$ 时达到。对 logistic 及指数损失，若剩余质量为正，则只有当评分沿上述方向趋于无穷时才逼近下确界。闭式公式约定 $0\log 0 = 0$，并在两类质量均为零时将平方合页的值定义为零。

E 选点所用的风险预测

预测器只使用已完成内层评估的 (z^s, R_s)。 两个组合相差的坐标越少，模型认为它们越相似。下面的模型决定评估顺序；定理 3 的上下界和终止保证不要求它正确描述真实风险函数。

E.1 预测风险与不确定性

用 B 归一化已观测风险，令先验均值为 $1/2$，并取

$$r_t = (R_1/B, \dots, R_t/B)^{\top},$$
$$k(z, z') = \tfrac{1}{4}\exp\!\left(-\frac{\|z - z'\|_1}{\max(1, d)}\right), \qquad \nu = \max\{10^{-8}, (\delta/B)^2\}.$$

参数 ν 用于稳定预测计算。令 I_t 为单位矩阵， 1_t 为各分量均为一的向量。定义

$$K_t = (k(z^s, z^r))_{s,r=1}^{t}, \qquad k_t(z) = (k(z^1, z), \dots, k(z^t, z))^{\top}, \qquad A_t = K_t + \nu I_t.$$

对于固定候选 z，用随机向量 Y 表示模型中的归一化观测， 用随机变量 F 表示模型中该候选的归一化风险。采用如下辅助联合高斯模型：

$$\begin{pmatrix} Y \\ F \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} \frac{1}{2}1_t \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A_t & k_t(z) \\ k_t(z)^{\top} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}\right).$$

这个二元核是正定的。每个坐标对应矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & r \\ r & 1 \end{smallmatrix}\right)$，其中 $r = \exp[-1/\max(1, d)]$。其特征值为 $1 \pm r > 0$。 完整二元核矩阵是这些矩阵的张量积，再乘以 $1/4$。 对互不相同的已评估组合，K_t 是该矩阵的主子矩阵。联合协方差正定： 核的贡献非负，而当观测分量非零时 νI_t 给出严格正贡献； 只有末分量非零的向量具有正方差 $1/4$。因此 A_t 可逆，且其 Schur 补 $1/4 - k_t(z)^{\top} A_t^{-1} k_t(z)$ 为正。令

$$E = F - \tfrac{1}{2} - k_t(z)^{\top} A_t^{-1} (Y - \tfrac{1}{2}1_t).$$

它与观测向量的协方差以及自身方差分别为

$$\operatorname{Cov}(E, Y) = k_t(z)^{\top} - k_t(z)^{\top} A_t^{-1} A_t = 0,$$
$$\operatorname{Var}(E) = \tfrac{1}{4} - k_t(z)^{\top} A_t^{-1} k_t(z).$$

因此，在这个高斯模型下，E 与 Y 独立。 对实际观测向量 $Y = r_t$ 取条件分布，便得到风险预测及模型标准差：

$$\begin{aligned} m_t(z) &= B\left[\tfrac{1}{2} + k_t(z)^{\top} A_t^{-1} (r_t - \tfrac{1}{2}1_t)\right], \\ \sigma_t(z) &= B\sqrt{\tfrac{1}{4} - k_t(z)^{\top} A_t^{-1} k_t(z)}. \end{aligned} \tag{E.1}$$

当 $t = 0$ 时，取 $m_0 = B/2$、$\sigma_0 = B/2$。 标准差衡量的是该预测模型中的不确定性，不是真实风险的经认证置信界。 只有新的完整内层求解才能给出新的可行检验。

E.2 低开销地更新预测器

保存 A_t 的下三角 Cholesky 因子 C_t。 每增加一次完成的评估，只需计算

$$A_t = C_t C_t^{\top}, \qquad C_t v_* = k_t(z^{t+1}),$$
$$c = \sqrt{\tfrac{1}{4} + \nu - v_*^{\top} v_*}, \qquad C_{t+1} = \begin{pmatrix} C_t & 0 \\ v_*^{\top} & c \end{pmatrix}.$$

因为

$$\begin{aligned} C_{t+1} C_{t+1}^{\top} &= \begin{pmatrix} A_t & C_t v_* \\ v_*^{\top} C_t^{\top} & v_*^{\top} v_* + c^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_t & k_t(z^{t+1}) \\ k_t(z^{t+1})^{\top} & \frac{1}{4} + \nu \end{pmatrix} = A_{t+1}. \end{aligned}$$

增广矩阵正定，所以新的对角项为正。 预测时求解三角线性方程组，而不计算矩阵逆：

$$C_t p = r_t - \tfrac{1}{2}\mathbb{1}_t, \qquad C_t^{\top}\alpha_t = p, \qquad C_t v = k_t(z),$$

从而

$$m_t(z) = B\big[\tfrac{1}{2} + k_t(z)^{\top}\alpha_t\big], \qquad \sigma_t(z) = B\sqrt{\max\{0, \tfrac{1}{4} - v^{\top}v\}}.$$

更新因子和对一批数量受限的候选进行预测，需要 $O(t^2)$ 次算术运算， 每个新相似度向量另需 $O(Dt)$ 的计算。 相似度核的参数保持固定，不在两次内层求解之间优化超参数。 方差公式中与零取最大值只用于消除数值舍入误差。